

Equazioni irrazionali

Formulario

Definizione e natura logica dell'operazione

Un'equazione è **irrazionale** quando l'incognita x compare sotto il segno di almeno un radicale. Per risolverla occorre liberare l'incognita elevando a potenza ambo i membri.

Teorema:

Nei numeri reali $\mathbb{R}$, elevare entrambi i membri a un esponente pari produce un'implicazione e non un'equivalenza:

$$a = b \implies a^2 = b^2$$

Per garantire l'equivalenza logica ($\iff$), è necessario imporre la concordanza dei segni prima di elevare a potenza.

Radici con indice dispari: $\sqrt[n]{A(x)} = B(x)$

La radice di indice dispari è definita per qualunque valore reale e conserva il segno:

$$\sqrt[n]{A(x)} = B(x) \iff A(x) = [B(x)]^{2n+1}$$

Condizioni da porre: Nessuna. Non si pongono C.E. sul radicando né condizioni sul secondo membro.

Esempio

Risolvi $\sqrt[3]{x^3 - 7} = x - 1$.

Elevo direttamente al cubo:

$$x^3 - 7 = (x - 1)^3 \implies x^3 - 7 = x^3 - 3x^2 + 3x - 1 \implies 3x^2 - 3x - 6 = 0 \implies x^2 - x - 2 = 0.$$

$$\Delta = 1 - 4(1)(-2) = 9 \implies x_1 = -1, x_2 = 2. \text{ Tutte le soluzioni sono accettabili: } \mathbf{S} = \{-1, 2\}.$$

Radici con indice pari

Premessa: l'identità fondamentale (perché non compare mai il modulo)

Prima di affrontare le singole forme di equazione irrazionale, stabiliamo un principio che verrà usato, implicitamente o esplicitamente, in **ogni** caso trattato in questo capitolo.

Per n pari, il simbolo $\sqrt[n]{E(x)}$ (radice aritmetica) è definito **solo se** $E(x) \geq 0$, e restituisce sempre un valore ≥ 0 . Non esiste, nei reali, la radice di un numero negativo con indice pari.

Da questa definizione segue immediatamente che:

$$\left(\sqrt[n]{E(x)}\right)^2 = E(x) \quad \text{sempre, senza modulo}$$

Il motivo è semplice: l'espressione $\sqrt[n]{E(x)}$ ha senso solo quando $E(x) \geq 0$ (altrimenti non staremmo nemmeno scrivendo un numero reale). E se $E(x)$ è già ≥ 0 , elevarlo al quadrato dopo averne fatto la radice restituisce esattamente $E(x)$ stesso — nessuna informazione sul segno va "recuperata", perché non è mai stata persa.

Nota

Attenzione a non confondere questa identità con:

$$\sqrt{E(x)^2} = |E(x)|$$

Questa seconda identità è **diversa**: qui si *parte* da un quadrato (che può derivare da un numero positivo o negativo) e se ne fa la radice — l'informazione sul segno originario si perde nell'elevare al quadrato, e va recuperata con il modulo.

Nelle equazioni irrazionali che seguono, il percorso è sempre l'opposto: si parte da una radice già scritta, $\sqrt{E(x)}$, e la si eleva al quadrato per eliminarla. Si tratta quindi sempre della prima identità, mai della seconda: il modulo non entra mai in gioco.

Questo vale identicamente sia per un singolo radicale (Caso 1) sia quando si elevano al quadrato più radicali contemporaneamente (Casi 2, 3, 4): ogni singolo termine $\sqrt{\cdot}$ si "libera" del segno di radice senza introdurre alcun modulo.

1. Forma fondamentale: $\sqrt{A(x)} = B(x)$

Teorema: Dimostrazione della ridondanza: modulo e C.E.

Per risolvere $\sqrt{A(x)} = B(x)$, imponiamo:

$$\sqrt{A(x)} = B(x) \iff \begin{cases} B(x) \geq 0 \\ A(x) = [B(x)]^2 \end{cases}$$

dove la condizione di esistenza della radice, come spiegato nella Premessa, è stata considerata togliendo il modulo nell'elevamento al quadrato (nessun modulo, per il principio generale enunciato in Premessa). La C.E. $A(x) \geq 0$ non va scritta separatamente perché è già implicata dalla seconda equazione: qualunque soluzione rende $A(x)$ uguale a un quadrato perfetto, quindi automaticamente ≥ 0 .

Esempio

Risolvi $\sqrt{x^2 - 3x} = x - 1$.

$$\begin{cases} x - 1 \geq 0 \\ x^2 - 3x = (x - 1)^2 \end{cases} \implies \begin{cases} x \geq 1 \\ x^2 - 3x = x^2 - 2x + 1 \end{cases} \implies \begin{cases} x \geq 1 \\ -x = 1 \end{cases} \implies x = -1$$

Poiché $x = -1$ non verifica $x \geq 1$, la soluzione è scartata: $\mathbf{S} = \emptyset$.

Esempio

Risolvi $\sqrt{2x^2 - 7} = x + 1$.

$$\begin{cases} x + 1 \geq 0 \\ 2x^2 - 7 = x^2 + 2x + 1 \end{cases} \implies \begin{cases} x \geq -1 \\ x^2 - 2x - 8 = 0 \end{cases} \implies \Delta = 36 \implies x_1 = -2, x_2 = 4.$$

Confronto con $x \geq -1$: $x_1 = -2$ è scartata; $x_2 = 4 \geq -1$ è accettabile. Quindi $\mathbf{S} = \{4\}$.

1.1 Caso particolare: $B(x) = k$ costante

Quando il secondo membro è un numero noto k anziché un'espressione in x , la teoria è identica al Caso 1: si tratta semplicemente di $B(x) = k$. La differenza pratica è che il segno di k si vede a colpo d'occhio, senza bisogno di risolvere una disequazione:

- **Se $k < 0$:** $\sqrt{A(x)} = k$ è **impossibile** (una radice aritmetica non può essere negativa, quindi non può mai eguagliare un numero negativo).
- **Se $k \geq 0$:** l'equazione equivale semplicemente a

$$A(x) = k^2$$

Esempio

Risolvi $\sqrt{2x+7} = -3$.

Il primo membro è sempre ≥ 0 , mentre il secondo è $-3 < 0$: l'uguaglianza non può mai verificarsi.

$$\mathbf{S} = \emptyset$$

Esempio

Risolvi $\sqrt{3x-2} = 4$.

Poiché $4 \geq 0$, l'equazione equivale a:

$$3x - 2 = 16 \implies 3x = 18 \implies x = 6$$

Verifica: $\sqrt{3(6)-2} = \sqrt{16} = 4$. $\mathbf{S} = \{6\}$

Esempio

Risolvi $\sqrt{x^2 - 5x + 6} = 0$.

Poiché $0 \geq 0$, l'equazione equivale a:

$$x^2 - 5x + 6 = 0 \implies (x-2)(x-3) = 0 \implies x = 2 \vee x = 3$$

$$\mathbf{S} = \{2, 3\}$$

2. Uguaglianza tra due radicali: $\sqrt{A(x)} = \sqrt{B(x)}$

Teorema:

Entrambi i membri sono non negativi, quindi non serve alcuna condizione di concordanza dei segni:

$$\sqrt{A(x)} = \sqrt{B(x)} \iff \begin{cases} A(x) \geq 0 & (\text{oppure } B(x) \geq 0) \\ A(x) = B(x) \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{(Basta la C.E. di un radicando)} \\ \text{(Elevamento al quadrato)} \end{array}$$

Nota

Perché una sola C.E.? Poiché l'equazione impone $A(x) = B(x)$, se uno dei due termini è ≥ 0 , l'altro lo è automaticamente. È sufficiente porre la condizione sul polinomio di forma più immediata.

Esempio

Risolvi $\sqrt{x^2 - 5x + 6} = \sqrt{x-2}$.

$$\begin{cases} x-2 \geq 0 \implies x \geq 2 \\ x^2 - 5x + 6 = x-2 \implies x^2 - 6x + 8 = 0 \implies x_1 = 2, x_2 = 4 \end{cases}$$

Entrambe le radici rispettano $x \geq 2$, pertanto sono entrambe accettabili: $\mathbf{S} = \{2, 4\}$.

3. Radicali multipli con somme: $\sqrt{A(x)} + \sqrt{B(x)} = C(x)$

L'elevamento al quadrato genera un doppio prodotto $2\sqrt{A(x)B(x)}$. Qui **nessuna condizione** è superflua.

Teorema:

$$\sqrt{A(x)} + \sqrt{B(x)} = C(x) \iff \begin{cases} A(x) \geq 0 \\ B(x) \geq 0 \\ C(x) \geq 0 \\ A(x) + B(x) + 2\sqrt{A(x)B(x)} = [C(x)]^2 \end{cases}$$

dove:

1. $A(x) \geq 0 \wedge B(x) \geq 0$ sono le **C.E. simultanee**: entrambi i radicandi devono esistere fin da principio.
2. $C(x) \geq 0$ è il **segno del termine isolato**: poiché $\sqrt{A(x)} + \sqrt{B(x)} \geq 0$ sempre, deve risultare $C(x) \geq 0$. Se già a priori $C(x)$ risulta sempre negativo (es. $C(x) = -1$), l'equazione è impossibile senza bisogno di ulteriori calcoli.
3. L'ultima equazione nasce dal **primo elevamento al quadrato**. Contiene ancora un radicale ($\sqrt{A(x)B(x)}$): si isola quest'ultimo e si applica un secondo elevamento, riconducendosi al Caso 1.

Esempio

Risolvi $\sqrt{x+3} + \sqrt{x-2} = 5$.

1. **C.E.:** $\begin{cases} x+3 \geq 0 \\ x-2 \geq 0 \end{cases} \implies x \geq 2$. Inoltre $5 \geq 0$: verificata.
2. **Isolamento ed elevamento:** $\sqrt{x+3} = 5 - \sqrt{x-2}$ (con vincolo $5 - \sqrt{x-2} \geq 0 \implies x \leq 27$).

$$x+3 = 25 - 10\sqrt{x-2} + (x-2) \implies 10\sqrt{x-2} = 20 \implies \sqrt{x-2} = 2.$$

3. **Secondo elevamento:** $x-2 = 4 \implies x = 6$. Poiché $2 \leq 6 \leq 27$, è **accettabile**: **S** = {6}.

4. Radicali multipli con differenze: $\sqrt{A(x)} - \sqrt{B(x)} = k$

Elevare direttamente con il segno meno è sconsigliato: il segno della differenza è incognito e il doppio prodotto porta un segno meno che genera frequenti errori di calcolo.

Teorema:

Regola del trasporto:

Prima di elevare, **porta i termini negativi a destra**, ottenendo una somma di quantità positive:

$$\sqrt{A(x)} - \sqrt{B(x)} = k \iff \sqrt{A(x)} = \sqrt{B(x)} + k \quad (\text{con } k > 0)$$

Nota

Cosa fare se $k \leq 0$? La regola sopra è scritta per $k > 0$, ma si estende immediatamente agli altri casi:

- **Se $k < 0$:** si scambiano i ruoli dei due radicali:

$$\sqrt{A(x)} - \sqrt{B(x)} = k \iff \sqrt{B(x)} - \sqrt{A(x)} = -k, \quad \text{con } -k > 0,$$

e si applica la stessa regola del trasporto scambiando $A(x)$ con $B(x)$.

- **Se $k = 0$:** l'equazione diventa $\sqrt{A(x)} = \sqrt{B(x)}$, cioè si riduce direttamente al Caso 2.

Esempio

Risolvi $\sqrt{2x+5} - \sqrt{x-1} = 2$.

1. **C.E.:** $\begin{cases} 2x+5 \geq 0 \implies x \geq -5/2 \\ x-1 \geq 0 \implies x \geq 1 \end{cases} \implies \text{C.E.: } x \geq 1.$

2. **Trasporto ed elevamento:** $\sqrt{2x+5} = \sqrt{x-1} + 2$. Entrambi i membri sono positivi.

$$2x+5 = (x-1) + 4\sqrt{x-1} + 4 \implies x+2 = 4\sqrt{x-1}.$$

3. **Secondo elevamento:** per $x \geq 1$ il primo membro $x+2 > 0$ è verificato.

$$(x+2)^2 = 16(x-1) \implies x^2 + 4x + 4 = 16x - 16 \implies x^2 - 12x + 20 = 0.$$

$$\Delta = 144 - 80 = 64 \implies x_1 = 2, x_2 = 10. \text{ Entrambi i valori rispettano } x \geq 1: \mathbf{S = \{2, 10\}}.$$

5. Risoluzione per sostituzione

Se lo stesso radicale ricorre più volte, si pone $t = \sqrt{A(x)}$ imponendo il vincolo immediato $t \geq 0$.

Esempio

Risolvi $x - \sqrt{x} - 6 = 0$.

$$x - \sqrt{x} - 6 = 0 \implies t^2 - t - 6 = 0 \implies t_1 = 3, t_2 = -2 \text{ (scartato, non rispetta } t \geq 0).$$

Si risostituisce solo il valore positivo: $\sqrt{x} = 3 \implies \mathbf{x = 9}$.

6. Equazioni irrazionali fratte

Quando compaiono contemporaneamente un radicale e una frazione, alle condizioni già viste si aggiunge la **condizione di esistenza della frazione**: ogni denominatore deve essere diverso da zero.

Esempio

Risolvi $\frac{1}{\sqrt{x+2}} = 3$.

$$\begin{cases} x+2 > 0 \implies x > -2 \\ 3 > 0 \quad (\text{verificata}) \\ x+2 = \frac{1}{9} \end{cases} \implies x = \frac{1}{9} - 2 = -\frac{17}{9}.$$

Poiché $-\frac{17}{9} > -2$, la soluzione è accettabile: $\mathbf{S} = \left\{-\frac{17}{9}\right\}$.

Esempio

Risolvi $\frac{\sqrt{x-1}}{x-3} = 1$.

$$\begin{cases} x-1 \geq 0 \implies x \geq 1 \\ x-3 \neq 0 \implies x \neq 3 \\ 1 \geq 0 \quad (\text{verificata}) \\ x-1 = (x-3)^2 \end{cases}$$

$$x-1 = x^2 - 6x + 9 \implies x^2 - 7x + 10 = 0 \implies x_1 = 2, x_2 = 5.$$

Entrambi rispettano $x \geq 1$ e $x \neq 3$: $\mathbf{S} = \{2, 5\}$.

Nota conclusiva: un metodo alternativo, sempre valido

Nota

Qualunque sia la forma dell'equazione, è sempre corretto elevare al quadrato, risolvere algebricamente, e poi verificare *per sostituzione diretta* ogni soluzione trovata nell'equazione di partenza, scartando quelle che non tornano. Questo metodo funziona sempre perché elevare al quadrato può introdurre soluzioni estranee, ma non può mai far perdere soluzioni vere.

Le condizioni discusse in questo capitolo (C.E., segno del termine isolato, ecc.) servono a *prevedere in anticipo* quali soluzioni saranno scartate, evitando calcoli inutili — specialmente utile quando i calcoli sono complessi (doppio elevamento) o quando l'equazione contiene un parametro. Ma per equazioni numeriche semplici, il controllo finale per sostituzione resta un metodo di verifica equivalente e spesso più rapido.

Nota

Un'ultima precisazione, valida per tutto il capitolo: quando una condizione viene indicata come "superflua" o "ridondante" (ad esempio la C.E. nel Caso 1, o una delle due C.E. nel Caso 2), questo significa che è *già implicata* dalle altre equazioni del sistema — non che sia sbagliato scriverla. Includerla esplicitamente non altera mai il risultato finale: nel peggiore dei casi, si tratta di un controllo in più che non serve, mai di un errore.